

骆皓天 *Hart Luo*

前端开发工程师 · UNSW 本硕 · 方向: *Canvas 图形交互与复杂状态管理*

MAIL luohaotian0616@gmail.com GITHUB github.com/Haotian14 WEB haotian14.github.io/Portfolio

00 · ABOUT

个人优势 *Highlights*

- 01 同花顺前端开发工程师, **AIGC 无限画布核心开发**: 从 0 到上线 (日活 **3000+**), 负责文档协议、增量保存链路 & 渲染层状态一致性。
- 02 业余开源画布引擎 `infinite-canvas-core`, 以基准测试驱动优化: 10 万节点视口查询 **48 μ s**, 最坏帧 44 $\rightarrow$ **13.8 ms**。
- 03 UNSW 计算机本科 + 信息技术硕士 (GPA 6.03 / 6.12, 满分 7), 近 5 年澳洲学习与实习经历, 英语可作为工作语言。

01 · WORK

工作经历 *Experience*

2026.04

至今

同花顺 前端开发工程师

DreamFace · 海外 AIGC 数字人 / 视频 / 图片生成平台 · Web 端日活 8000+、H5 日活 4000+

Vue 3 / TypeScript / Canvas / 埋点体系

无限画布 · AIGC 创作工作台 核心开发 · 从 0 到上线 · 日活 3000+

- 立项前对候选画布引擎 (Woven Canvas) 完成 **26** 项可行性验证, 明确能力边界与风险, 作为立项依据; 随后从零搭建画布路由、工作区与可拖拽宽度的 Agent 对话面板。
- 设计画布协议层: **CanvasDocument** 数据模型、增量 Command 更新协议、本地 History (Undo / Redo) 方案与后端联调文档共 **4** 份, 将保存链路从 `localStorage` 切换为真正落库。
- 实现增量保存队列: 防抖合并连续操作、重试复用 `requestId` 保证幂等、`revision` 冲突自动重试, 并按权重切批, 解决 **300** 节点批量操作超出后端单请求上限导致保存失败的问题。
- 定位并修复渲染引擎与业务文档之间的 **5** 类状态不一致根因 (幽灵节点、选中态回弹、删除后渲染循环崩溃、断网冻结、大量资产渲染失败) 并补充回归测试, 保障画布在高频操作与弱网下稳定。
- 实现缩放档位与视口锚点、吸附、框选、等比缩放、镜像、拖拽上传与 Safari 兼容等交互; 编写画布架构讲解文档并在团队内做技术分享。

运营位与数据埋点

- 负责顶部通栏 Banner (推广至全部 PC 业务页) 与首页图片 / 视频轮播活动弹窗的前台 + 管理后台全链路; 负责首页、画布等核心模块埋点, 提前识别触发时机缺失、ID 冲突等需求缺陷并推动统一口径。

02 · INTERN

实习经历 *Internships*

2025.06

2025.11

DVINE Experiences 软件 / IT 实习生 · 澳洲旅游服务公司

基于 GoHighLevel 低代码平台搭建预约与运营自动化系统

GoHighLevel / Forms / Workflows

- 基于 GHL Forms / Custom Fields 与 Workflows 搭建配置驱动的预约表单和 Trigger $\rightarrow$ Action 自动化链路, 覆盖预约创建、确认通知、状态更新与提醒, 交付 **10+** 表单 / 功能模块。

2024.06

2024.09

博彦科技 前端开发实习生 · 驻场阿里巴巴项目组

为茶百道交付的供应链管理后台 (企业级 SaaS), 负责运输管理与订单可视化模块

React / Umi / Ant Design Pro / ECharts

- 基于 Umi + React + TypeScript + Ant Design Pro 交付运输管理、订单可视化等 **10+** 业务页面, 封装 **10+** 可复用业务组件, 用 ECharts 实现 **20+** 数据报表; 从需求拆解到联调上线全流程跟进。

03 · BUILD

项目经历 *Projects*

2026.09
个人开源

infinite-canvas-core 无头无限画布引擎

github ↗

业余时间将画布通用能力抽象为独立开源引擎（不含公司代码）

TypeScript / Canvas2D / Vitest / Playwright

- 空间索引：基于均匀网格（cell 坐标精确打包为单个 float64，超大元素单独存放），10 万节点视口查询 48 μs（线性扫描 604 μs，13×）。
- 渲染：绘制批处理 + 亚像素 LOD 像素缓冲，10 万节点全屏最坏帧从 44 ms 降至 13.8 ms；通过基准定位 #private 字段被打包降级导致的 3.3× 帧耗时回归并加测试守护。
- 架构：仅缩放平移的相机、几何命中测试、补丁式撤销历史与吸附，核心零 DOM 依赖，可在 Worker / Node 中运行；160+ 单元测试，基准可一键复现。

2026.08
个人开源

牌局决策复盘训练器 离线优先 PWA

live ↗

对局 → 记录 → EV 评估 → 标记失误 → 复盘 → 长期统计的完整训练闭环

React / TypeScript / IndexedDB / Playwright

- 规则引擎 + 6 种 AI 策略 + 逐决策点 EV 复盘与 15 类失误统计；状态与 UI 分层，所有随机性来自 seed，可完整重放任一局。
- 985 个自动化测试：核心算法与参考实现对拍 10 万组、1 万局随机自对弈验证不变量，Playwright 覆盖桌面与移动端主链路；IndexedDB + Service Worker 离线运行。

在校期间
学生创业

UNSW HandbookX 前端负责人 · 课程查询与规划平台

github ↗

针对官方选课系统体验差的问题，校内测试阶段获得 100+ 学生用户

Vue 3 / TypeScript / NestJS

- 制定统一开发规范与组件风格指南，主导每周 Code Review，封装公共组件与工具函数，降低团队重复开发。

更多
作品

分布式任务调度系统 Nimbus Scheduler（Node.js / WebSocket / Vue 3）、GitHub 仓库像素地图 RepoQuest（React / TypeScript）等，详见 haotian14.github.io/Portfolio。

04 · STUDY

教育经历 Education

2024.09
2026.01

新南威尔士大学 UNSW Sydney 信息技术 · 硕士 · GPA 6.12 / 7.0 · QS 19

2021.09
2024.06

新南威尔士大学 UNSW Sydney 计算机科学 · 本科 · GPA 6.03 / 7.0 · QS 19

05 · CRAFT

专业技能 Skills

FRONTEND

熟练 Vue 3、TypeScript、JavaScript；熟悉 React、Umi、Vite、Ant Design、TailwindCSS、Zustand、Sass、ECharts、PWA / IndexedDB

GRAPHICS

Canvas2D 与复杂交互：坐标变换、空间索引、视口裁剪、增量渲染；文档模型、增量保存与撤销重做设计

ENGINEERING

Vitest / Playwright 测试与回归、GitHub Actions CI、Sonar；性能基准与 Profiling、埋点体系设计；日常使用 Claude Code / Codex 辅助开发与代码评审

OTHER

Node.js、WebSocket、RESTful API 设计；数据结构与算法

LANGUAGE

中文（母语）、英语（工作语言）